

Algoritmy a složitost

Geoformatika, ZS 2026/27

bayertom@natur.cuni.cz

1. Doba běhu

Úloha, jejíž doba počet operací $f(n)=Cn^2$ se řeší na PC pro velikost vstupu $n=5000$. Je zakoupeno nové PC, jehož rychlost je 2.5x větší. Jak je možné zvětšit velikost vstupních dat, aby doba výpočtu byla stejná? Řešte dále pro $f(n)=Cn^3$, $n*\log(n)$.

2. Časová funkce

Metoda A potřebuje pro vyřešení $T(n)=n^2+17$ operací, metoda B pak $T(n)=2n+80$ operací. Pro jaká n je vhodnější použít metodu A?

3. Podmínka (1/2)

Do následujícího kódu doplňte podmínku tak, aby funkce `f()` byla volána 49 x.

```
for i in range(0, 7):  
    j=i  
    while j < ?:  
        f()  
        j=j+1
```

4. Podmínka (2/2)

Do následujícího kódu doplňte podmínku tak, aby funkce f() byla volána 85 x.

```
i=0
```

```
while i < 10
```

```
    j=i
```

```
    while j < ?:
```

```
        f()
```

```
        j=j+1
```

```
    i=i+1
```

5. Asymptotická složitost algoritmu(1/3)

```
def func(x):  
    for i in range(0, len(x)):  
        for j in range(0, len(x)):  
            print ('*')
```

Kolik hvězdiček v závislosti na n vytiskneme?

6. Asymptotická složitost algoritmu(2/3)

```
def func(x):  
    for i in range(0, len(x)):  
        for j in range(0, i):  
            print ('*')
```

Kolik hvězdiček v závislosti na n vytiskneme?

7. Asymptotická složitost algoritmu(3/3)

```
def funct(x):  
    for i in range(0, len(x)):  
        for j in range(0, len(x) - i):  
            print ('*')
```

Kolik hvězdiček v závislosti na n vytiskneme?

